

B

呼吸器インターベンション治療（レーザー照射、ステント留置など）
interventional pulmonology (laser therapy, airway stenting)

到達目標

- ・インターベンション治療の適応となる気道狭窄をきたす疾患・病態を列挙できる
- ・喀血、気道閉塞の気管支鏡的治療について概説できる
- ・気道ステントの適応と種類、留置の方法、利点・欠点、合併症について概説できる

1 気道狭窄

a 悪性腫瘍による気道狭窄

肺癌や食道癌の浸潤、縦隔リンパ節転移、転移性気管内腫瘍などにより中枢気道が狭窄される。①内腔腫瘍進展性狭窄（endoluminal stenosis）、②気道壁外圧排性狭窄（extrinsic stenosis）と、③混合性狭窄（mixed stenosis）に分類される。

b 良性疾患による気道狭窄

挿管後、気管切開後、あるいは気管気管支結核による癒着性狭窄、気管気管支軟化症（tracheobronchial malacia : TBM、結核や再発性多発軟骨炎などによる気管気管支軟骨の脆弱化により気道狭窄をきたす）、EDAC [excessive dynamic airway collapse、慢性閉塞性肺疾患（chronic obstructive pulmonary disease : COPD）に多くみられ、膜様部が呼吸時に膨隆して気道狭窄をきたす病態で、気管気管支軟骨は正常で種々の原因による elastic fibers の萎縮が原因と考えられている] などが原因となる。癒着性狭窄は web like stenosis (mucosal disease、気管粘膜損傷による膜様狭窄、気管軟骨は正常で病変の長さは1 cm 以内) と complex stenosis (bottle-neck stenosis ; intra-mural disease、気管粘膜だけでなく気管軟骨損傷を伴う) に分類される¹⁾。

c 固定性狭窄と可逆性狭窄

狭窄部が固く呼吸と吸気で気道狭窄の程度が変化しにくい固定性狭窄（fixed stenosis）では、80%以上の気道狭窄度で最狭窄部を挟んで上流と下流の急激な気道圧変化（pressure drop）が起こるため、呼吸困難が出現すると考えられている²⁾。一方TBMに代表される、呼吸と吸気で気道狭窄の程度が変わる可動性狭窄（variable stenosis）の場合は狭窄の程度だけでなく気道コンプライアンス（気道壁の硬さ）が問題となり、50%以上の気道狭窄度でも呼吸困難が出現すると考えられる。気道狭窄の病態を適切に診断するためにはCT画像の詳細な観察に加え、気管支鏡で狭窄の程度や呼吸性変動を観察し、気管支腔内超音波断層法（endobronchial ultrasonography : EBUS）で腫瘍や気道軟骨の状態を評価することが有用である³⁾。なおTBMでは仰臥位で気道虚脱を起こしやすいため、continuous positive airway pressure（CPAP）で陽圧

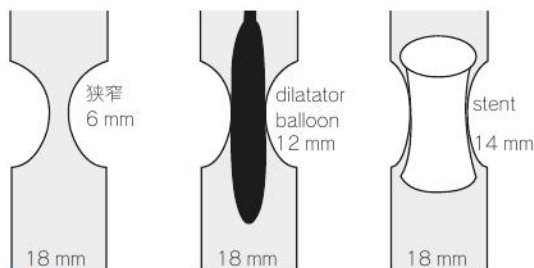


図1 バルーン拡張、ステント留置手技

をかけながら気管支鏡検査を行うと安全に実施できる。気道が開存する至適圧が設定可能な症例では、ステントを留置せずにpneumatic stentとしてCPAPを導入することで治療が可能である^{4,5)}。

2 気道狭窄に対する呼吸器インターベンション

主な治療手段として、Nd : YAG レーザー治療、APC（前項図1）、凍結治療（cryotherapy）、光線力学的治療（photodynamic therapy : PDT）、バルーン拡張術やステント留置（図1）がある。

気道狭窄に対する呼吸器インターベンションは気流制限による呼吸困難を訴える患者の症状を劇的に改善し、quality of life (QOL) を向上させる有用な治療手段である。

3 気道ステントの適応基準

呼吸困難を伴う患者で、他の治療で効果が得られず、中枢気道に50%以上の外圧性あるいは混合性の狭窄があり、ある程度の予後が期待される症例が気道ステント留置術のよい適応と考えられている。具体的な適応としては、1) 腫瘍性の気道狭窄：①原発性あるいは転移性の肺悪性腫瘍によるもの ②縦隔の悪性・良性腫瘍によるもの、2) 炎症性・癒着性の気道狭窄、3) 気管気管支軟化症、4) 気管気管支穿孔（気管食道瘻を含む）、などが挙げられる⁶⁾。

4 ステントの種類とその選択

a 気道ステントの種類

現在使用可能な気道ステントにはシリコン製ステントと自己拡張型金属ステント（self-expandable metallic stent : SEMS）がある。シリコンステントにはDumon Stent[®]やT-tubeがあり、SEMSにはUltraflex[®]がある。また金属の骨格をフルカバーしたハイブリッドステントであるAERO Stent[®]が2014年2月に特定医療材料として認可された。シリコンステントとハイブリッドステントは抜去可能であり、一般